

FIȘĂ DE LUCRU NR. 1

Informatică - Python | Clasa a IX-a | Curriculum de specialitate

Temă: Cel mai mare divizor comun - Algoritmul lui Euclid

Nume și prenume: _____

Data: _____

Notă: _____

NOȚIUNI TEORETICE

Cel mai mare divizor comun (CMMDC) al două numere naturale nenule a și b este cel mai mare număr natural care îl divide pe a și pe b.

Algoritmul lui Euclid se bazează pe proprietatea:

$\text{cmmdc}(a, b) = \text{cmmdc}(b, a \% b)$, cât timp $b \neq 0$

$\text{cmmdc}(a, 0) = a$

CMMMC (cel mai mic multiplu comun) se calculează cu formula:

$\text{cmmmc}(a, b) = a * b // \text{cmmdc}(a, b)$

Exemplu rezolvat: Calculați $\text{cmmdc}(48, 18)$ și $\text{cmmmc}(48, 18)$

Problemă: Fie $a = 48$, $b = 18$. Aplicați algoritmul lui Euclid.

Rezolvare pas cu pas:

a	b	rest = a % b	Nou (a, b)
48	18	48 % 18 = 12	(18, 12)
18	12	18 % 12 = 6	(12, 6)
12	6	12 % 6 = 0	(6, 0)
6	0	b = 0 → STOP	CMMDC = 6

Concluzie: $\text{cmmdc}(48, 18) = 6$

CMMMC: $\text{cmmmc}(48, 18) = 48 \times 18 \div 6 = 864 \div 6 = 144$

Cod Python:

```
a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
p = a * b                # produs necesar pentru cmmmc
while b != 0:
    rest = a % b
    a = b
    b = rest
print("CMMDC =", a)
print("CMMMC =", p // a)
```

EXERCIȚII

Exercițiul 1 (2p) - Urmăriți algoritmul

Aplicați algoritmul lui Euclid pentru **cmmdc(60, 36)**. Completați tabelul de mai jos.

a	b	rest = a % b	Nou (a, b)

cmmdc(60, 36) = _____ cmmmc(60, 36) = _____

Exercițiul 2 (2p)

Implementați în Python o funcție `cmmdc(a, b)` care returnează cel mai mare divizor comun. Testați funcția pentru perechile (36, 24), (100, 75) și (17, 13).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 3 (2p)

Simplificați fracția **84/126**. Scrieți un program Python care citește numărătorul și numitorul unei fracții și afișează fracția în formă simplificată.

Exemplu: 84/126 -> 2/3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 4 (2p)

Două semafoare se schimbă la culoarea roșie la fiecare **45 secunde**, respectiv **30 secunde**. Calculați după câte secunde se schimbă simultan la roșu (se pornesc în același moment).

Indicație: calculați $\text{cmmmc}(45, 30)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 5 (2p)

Se citesc trei numere naturale a, b, c . Calculați și afișați CMMDC al celor trei numere.

Indicație: $\text{cmmdc}(a, b, c) = \text{cmmdc}(\text{cmmdc}(a, b), c)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....